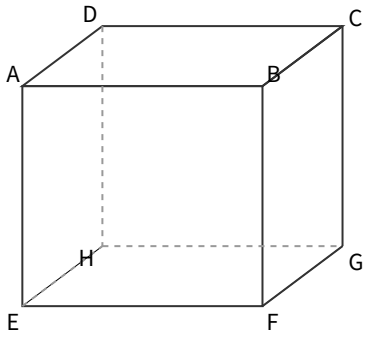
수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 기본 · 문제편

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 좌표공간의 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ -1), \mathrm{B}(4,\ -1,\ 5)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 P, x축 위의 점 Q가 $\overline{\mathrm{PQ}}$의 값을 최소가 되게 할 때, 점 Q의 x좌표는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[기본] 2 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6인 정육면체 $\mathrm{ABCD\text{-}EFGH}$가 있다. 모서리 FG의 중점을 M, 모서리 GH의 중점을 N이라 할 때, 삼각형 AMN의 넓이는?

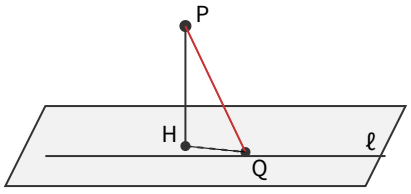


① $3\sqrt{22}$ ② $\frac{9\sqrt{17}}{2}$ ③ $9\sqrt{5}$ ④ $\frac{9\sqrt{22}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{41}$

[기본] 3 좌표공간에서 점 $\mathrm{A}(2,\ -3,\ 4)$를 xy평면에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 B를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이는?

① $4\sqrt{13}$ ② $8\sqrt{5}$ ③ $4\sqrt{5}$ ④ $8\sqrt{13}$ ⑤ 16

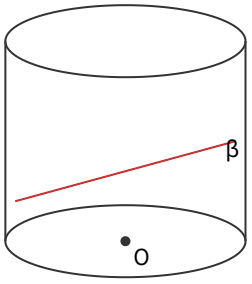
[기본] 4 그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 H라 하고, 평면 α 위의 직선 ℓ에 내린 수선의 발을 Q라 하자. $\overline{\mathrm{PH}}=3, \overline{\mathrm{HQ}}=4$일 때, 점 P와 직선 ℓ 사이의 거리는?



① 5 ② $\sqrt{7}$ ③ $\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{7}$ ⑤ 7

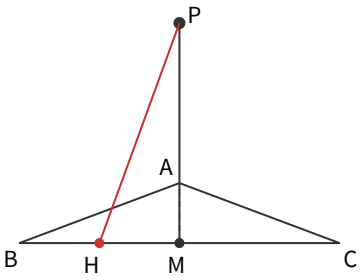
[기본] 5 좌표공간에서 중심이 $\mathrm{C}(a,\ b,\ c)$이고 반지름의 길이가 r인 구가 xy평면과 만나서 생기는 원의 넓이가 16π이고, yz평면과 만나서 생기는 원의 넓이가 25π이다. 이 구가 y축과 만나는 두 점 사이의 거리가 6일 때, r^2의 값을 구하시오. (단, 구의 중심의 모든 좌표는 양수이다.)

[기본] 6 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4인 원기둥과 한 밑면의 중심 O를 지나고 밑면과 60°의 각을 이루는 평면 β가 있다. 평면 β가 원기둥의 옆면과 만나서 생기는 곡선으로 둘러싸인 도형(타원의 일부가 아닌, 밑면 원을 평면 β 위로 정사영한 도형)을 생각하자. 밑면인 원의 넓이를 S_1, 이 원을 평면 β 위로 정사영한 도형의 넓이를 S_2라 할 때, S_2의 값은?



① 16π ② 24π ③ 32π ④ $32\sqrt{2}\,\pi$ ⑤ 48π

[기본] 7 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\overline{BC}=30$인 이등변삼각형 ABC를 밑면으로 하는 삼각뿔 $P\text{-}ABC$가 있다. 점 P에서 밑면 ABC에 내린 수선의 발은 변 BC의 중점 M이고, $\overline{PM}=5$, $\overline{AM}=20$이다. 점 P에서 변 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 PH의 길이는?



① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

[기본] 8 좌표공간에서 세 점 $A(3,\,0,\,0)$, $B(0,\,4,\,0)$, $C(0,\,0,\,k)$ $(k>0)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 원점 O에서 평면 ABC에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{OH}=\dfrac{12}{13}$이다. 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.